



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Edgar Alejandro Letona Mazariegos. **Carné:** 1304424

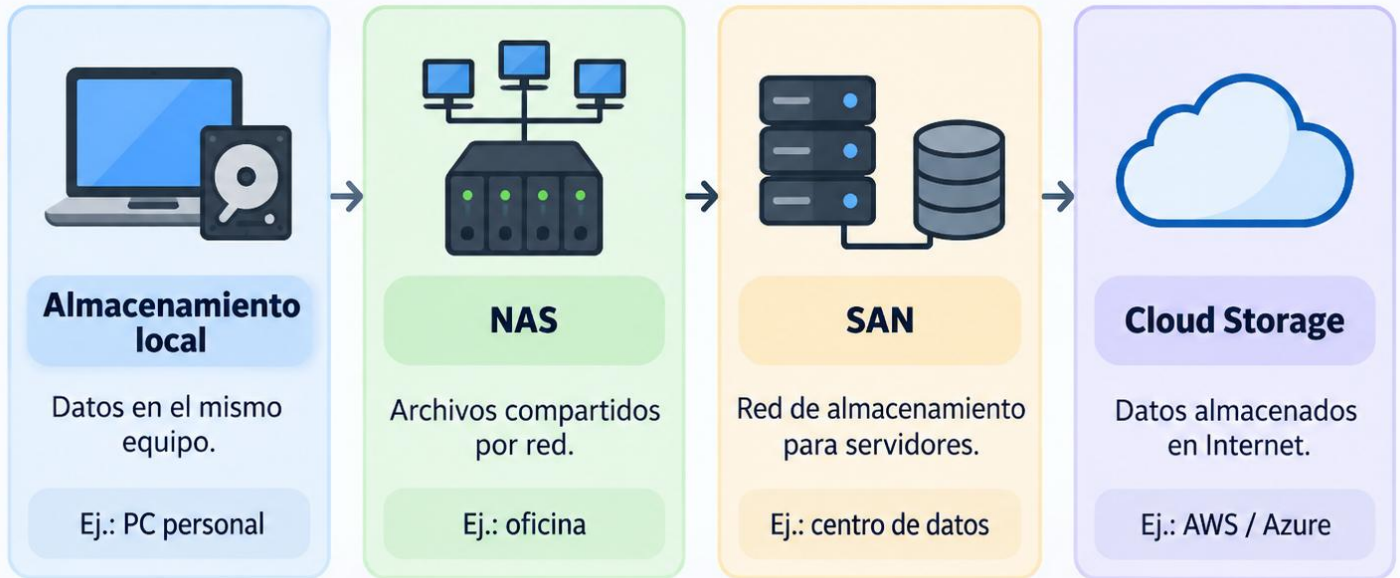
Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Son datos que se almacenan en el equipo como HDD o SSD	Almacena y accede a información de manera local sin depender de internet	Alta velocidad y fácil acceso	Tienen capacidad limitada y algunos son muy frágiles, pueden fallar y perder información si no se cuidan.	Una computadora o archivos que se utilizan para POS o almacenamientos de fotos y archivos personales
NAS	Dispositivo de almacenamiento que se conecta a una red para compartir archivos	Se conecta mediante ethernet y permite acceder a carpetas mediante la red	Fácil de compartir y administrar entre varios usuarios	Rendimiento basado en la red y velocidad de descarga	Normalmente se utiliza para almacenar fotografías de personal de empresas y copias de seguridad
SAN	Red especializada de almacenamiento de alto rendimiento utilizada principalmente por servidores.	Maneja los datos en bloques con tecnologías como fibre channel para conectar servidores con servidores de sistemas de almacenamiento	Alto rendimiento, baja latencia y mucha estabilidad	Tiene mayor costo y es más compleja de instalar y administrar	Un banco o un centro de datos para base de datos y servidores críticos
Cloud Storage	Almacenamiento proporcionado por proveedores a través de internet	Los archivos se guardan en el centro de datos del proveedor y se accede a ellos mediante internet y aplicaciones APIs	Estabilidad y accesos desde cualquier dispositivo	Depende de la descarga de red y depende de los servidores del proveedor y costos recurrentes	Una empresa que almacena datos y copias de seguridad como en AWS, Azure y Google



Modelos de almacenamiento



Resumen: Local = 1 equipo | NAS = red de archivos | SAN = alto rendimiento | Cloud = acceso desde cualquier lugar.



2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS** y **SAN**?

NAS comparte archivos a través de una red, mientras que SAN trabaja a través de bloques de almacenamiento con alto rendimiento entre servidores.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

Suele suceder porque la empresa al tener el almacenamiento local es más fácil de manejar sin necesidad de estar conectado a internet y además es más fácil de manejar internamente

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

La nube es la opción más fácil de aumentar o reducir capacidades de datos desde diferentes servidores y mantener todos los recursos actualizados dentro de los servidores

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

Es requerido SAN cuando una empresa trabaja con manejos de datos a gran escala de manera eficiente como bases de datos o solicitudes dentro de una base de datos donde sea necesario una carga de datos veloz y a gran capacidad

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

NAS debido a que trabaja compartiendo archivos a los cuales pueden acceder muchos usuarios desde diferentes computadores dentro de una misma red



3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicación

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite que varios empleados accedan a los mismos archivos desde diferentes computadoras.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Proporciona almacenamiento de alta velocidad y baja latencia para servidores y bases de datos.
Copias de seguridad externas	Almacenamiento de nube	Los respaldos quedan fuera de las instalaciones de la empresa y pueden recuperarse ante fallos o desastres.
Acceso remoto	Almacenamiento de nube / NAS	Los empleados pueden consultar información fuera de la oficina mediante Internet y mecanismos seguros como VPN.
Crecimiento de capacidad	Almacenamiento de nube	Permite ampliar el almacenamiento rápidamente sin comprar e instalar nuevos discos o servidores.



4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

NAS + Cloud Storage

El **NAS** serviría para almacenar y compartir los documentos dentro de la clínica, mientras que la **nube** serviría principalmente para respaldos y acceso remoto seguro.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

Los documentos principales podrían almacenarse en un **NAS** dentro de la clínica.

Esto permitiría que las 30 computadoras autorizadas puedan acceder a los documentos mediante la red interna.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

En este caso en el cloud storage que se elija dentro de la empresa de preferencia.

Esto permite mantener una copia fuera de la clínica en caso de robo, incendio, daño de equipos o pérdida del almacenamiento principal.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

Se podría permitir mediante una VPN para acceder de forma segura a los recursos internos, o mediante servicios de almacenamiento en la nube configurados con usuarios y permisos.

Para documentos de pacientes sería importante utilizar, además:

Cifrado + contraseñas seguras + permisos por usuario + autenticación multifactor (MFA).



Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

Directory.GetFiles(ruta) o DirectoryInfo.GetFiles()

Devuelve los archivos que se encuentran dentro de una carpeta.

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

new FileInfo(ruta).Length

Length devuelve el tamaño del archivo en **bytes**.

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

new FileInfo(ruta).LastWriteTime

Devuelve la fecha y hora en que el archivo fue modificado por última vez.

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

File.Exists(ruta) y Directory.Exists(ruta)

Permiten comprobar qué tipo de elemento existe en la ruta indicada.

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

File.GetAttributes(ruta) / FileInfo.Attributes

Permite consultar atributos como solo lectura, oculto, sistema, directorio, etc. Para permisos avanzados pueden consultarse las reglas de seguridad del sistema operativo.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.